الاسم : شهد احمد محمود عويس

مسألة حساب زمن تجديد الهواء داخل غرفة

المعطيات:

أبعاد الغرفة: 15 × 12 × 7 م

نسبة الإشغالات: 10%

عدد الأشخاص: 34

أنفاس الشخص: 25 نفس/دقيقة × 0.5 لتر

O_2 = 21%، CO_2 = 0.03%

زمن البقاء: 2 ساعة (120 دقيقة)

الشبابيك: 6 شباك × 1 م²، سرعة الهواء 0.1 م/ث

الباب: سرعة الهواء 2 م/ث

قدرة التكييف: 50 م³/دقيقة

النباتات: 6 لكل شباك × 10 أوراق، إنتاج الورقة 0.2 لتر/دقيقة

الحل:

أولًا: حساب حجم الغرفة الصافي

حجم الغرفة الكلي = الطول × العرض × الارتفاع = 15 × 12 × 7 = 1260 م³

الحجم الصافي بعد خصم 10% إشغالات = 1260 × 0.9 = 1134 م³

ثانيًا: كمية الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في البداية

كمية الأكسجين الابتدائية = 1134 × 0.21 = 238.14 م^3

كمية ثاني أكسيد الكربون الابتدائية = 1134 × 0.0003 = 0.3402 م^3

ثالثًا: استهلاك الأكسجين خلال ساعتين

استهلاك الفرد في الدقيقة = 25 × 0.5 = 12.5 لتر/دقيقة

استهلاك جميع الأشخاص في الدقيقة = 12.5 × 34 = 425 لتر/دقيقة

خلال 120 دقيقة = 425 × 120 = 51000 لتر

بالتحويل إلى متر مكعب = 51000 ÷ 1000 = 51 م^3

كمية الأكسجين بعد ساعتين = 238.14 − 51 = 187.14 م^3

نسبة الاكسجين بعد ساعتين = (187.14 ÷ 1134) × 100 ≈ 16.5%

كمية ثاني أكسيد الكربون بعد ساعتين = 0.3402 + 51 = 51.3402 م^3

نسبة ثاني أكسيد الكربون بعد ساعتين = (51.3402 ÷ 1134) × 100 = 4.53%

وهذه نسبة مرتفعة جدًا وغير آمنة.

رابعًا: حساب زمن تجديد الهواء

الحجم المطلوب تجديده = 1134 م^3

الطريقة الأولى: باستخدام التكييف

الزمن = الحجم ÷ قدرة التكييف = 1134 ÷ 50 = 22.68 دقيقة ≈ 23 دقيقة

الطريقة الثانية: باستخدام الباب والشبابيك

مساحة الشبابيك الكلية = 6 × 1 = 6 م^2

معدل تدفق الهواء من الشبابيك = 6 × 0.1 = 0.6 م^3/ث

نفترض مساحة الباب = 1 م^2

معدل تدفق الهواء من الباب = 1 × 2 = 2 م^3/ث

إجمالي التدفق = 0.6 + 2 = 2.6 م^3/ث

بالتحويل إلى الدقيقة: 2.6 × 60 = 156 م^3/دقيقة

الزمن = 1134 ÷ 156 = 7.27 دقيقة ≈ 7 دقائق

الطريقة الثالثة: باستخدام النباتات

عدد النباتات الكلي = 6 × 6 = 36 نبات

عدد الأوراق الكلي = 36 × 10 = 360 ورقة

إنتاج الأكسجين الكلي = 360 × 0.2 = 72 لتر/دقيقة

بالتحويل إلى متر مكعب: 72 ÷ 1000 = 0.072 م^3/دقيقة

الزمن = 1134 ÷ 0.072 = 15750 دقيقة

بالساعات: 15750 ÷ 60 = 262.5 ساعة ≈ 11 يوم

المسألة الثانية: تلوث الجو بسبب مصنع الحديد والصلب في حلوان

1. **مقدمة:**

مصنع الحديد والصلب في حلوان يعتبر من أكبر المنشآت الصناعية في مصر، حيث يقوم بإنتاج الحديد والصلب للاستخدام المحلي والتصدير. ورغم أهميته الاقتصادية، إلا أن نشاطاته الصناعية لها تأثير كبير على البيئة، وخاصة جودة الهواء في المناطق المحيطة.

2. **مصادر التلوث:**

- **الانبعاثات الغازية :**إنتاج الحديد والصلب يسبب إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكبريت(SO_2) ، أكسيد النيتروجين(NO_x) ، وأول أكسيد الكربون (CO).
- **الغبار والجسيمات الصلبة :**عمليات الصهر والخبز تصدر جسيمات معدنية دقيقة تنتشر في الهواء، مما يزيد من تلوث الجو ويؤثر على صحة السكان.
- **انبعاثات الكربون :**استخدام الوقود الأحفوري في المصانع يزيد من تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء.

3. **التأثير على البيئة والصحة:**

- ارتفاع نسب الغازات السامة يؤدي إلى مشاكل تنفسية للسكان القريبين من المصنع.
- الغبار والجسيمات الدقيقة يمكن أن يسبب تهيج العينين والجهاز التنفسي.
- التأثير على النباتات والمزروعات بسبب ترسيب المواد الكيميائية على الأوراق والتربة.

4. **محاولات الحد من التلوث:**

- استخدام أجهزة فلترة للانبعاثات الغازية (scrubbers و electrostatic precipitators).
- تطبيق برامج لمراقبة جودة الهواء بشكل دوري حول المصنع.
- تشجير المناطق المحيطة لتقليل أثر الغبار والجسيمات المحمولة بالهواء.

5. **استنتاج:**
رغم الدور الاقتصادي لمصنع الحديد والصلب في حلوان، إلا أن التلوث الناتج عنه يشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة وصحة الإنسان. لذلك، من الضروري تطبيق نظم صارمة للحد من الانبعاثات وتحسين جودة الهواء

المسألة التالتة :تحدث عن وظيفة المبرمج و طبيعة عملة و ملابسة و ما هي المخاطر و التحديات التي من الممكن ان تواجهه و مواعيد عمله عاده و مكان عمله

وظيفة المبرمج وطبيعة عمله

1. **مقدمة:**
المبرمج هو الشخص المسؤول عن كتابة وتطوير برامج الكمبيوتر والتطبيقات المختلفة باستخدام لغات البرمجة. دوره أساسي في تصميم الحلول البرمجية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات.
2. **مهام وطبيعة العمل:**

- كتابة أكواد البرمجة باستخدام لغات مثلPython ، Java، C++، PHP، وغيرها.
- اختبار البرامج وتصحيح الأخطاء (Debugging) لضمان عملها بشكل صحيح.
- تصميم قواعد البيانات وربطها بالبرامج عند الحاجة.
- العمل ضمن فريق مع مصممي الواجهات، محللي البيانات، ومديري المشاريع لتطوير حلول متكاملة.
- تحديث وصيانة البرامج الحالية وتحسين أدائها.

3. **ملابس المبرمج:**

- عادةً يرتدي المبرمجون ملابس مريحة وعملية، مثل التيشيرت والقميص مع الجينز أو البنطلون القطني.
- لا يوجد زي رسمي محدد، إلا في بعض الشركات التي تفرض Dress Codeمحدد.

4. المخاطر والتحديات:

- إجهاد العين بسبب ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر.
- مشاكل صحية ناتجة عن الجلوس لفترات طويلة (آلام الظهر والرقبة).
- ضغط العمل والمواعيد النهائية الضيقة.(Deadlines)
- التعامل مع برامج معقدة أو أخطاء يصعب اكتشافها.
- الحاجة المستمرة لتعلم تقنيات جديدة لمواكبة التطور السريع في مجال البرمجة.

5. مواعيد العمل المعتادة:

- عادةً يكون دوام المبرمجين من 8 إلى 10 ساعات يوميًا.
- بعض الشركات توفر نظام العمل المرن أو العمل عن بعد (Remote Work).
- في المشاريع الطارئة أو أثناء إطلاق البرامج قد يحتاج المبرمج للبقاء لساعات إضافية.

6. مكان العمل:

- المكاتب التقليدية في شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
- العمل من المنزل (Home Office) في حالة المشاريع عن بعد.
- في بعض الشركات، توجد بيئات عمل مشتركة (Coworking Spaces)لتشجيع التعاون بين المبرمجين.